Nama: Adly Nourus Zaman Assidiq

NIM: 264311002

Latar Belakang Masalah

Bank sampah OLUTRA belum memiliki sistem pencatatan rekapitulasi setoran yang terstruktur. Banyaknya pengguna yang melakukan penyetoran sampah menyebabkan data riwayat setoran sulit dikelola dengan baik. Saat admin ingin memeriksa riwayat setoran pengguna tertentu, admin harus menelusuri data setoran satu per satu dan menghitung totalnya secara manual. Kondisi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, berisiko menimbulkan kesalahan perhitungan, serta menghambat proses penyusunan laporan.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, dilakukan penambahan proses bisnis berupa pencatatan rekapitulasi setoran bulanan. Proses ini diimplementasikan melalui entitas baru bernama rekap_setoran_bln, yang berfungsi menyimpan jumlah transaksi setoran, total kuantitas sampah, dan total nilai setoran setiap pengguna dalam periode bulanan. Dengan diterapkannya rekapitulasi tersebut, admin dapat mengakses riwayat setoran pengguna beserta totalnya setiap bulan secara lebih cepat dan terstruktur tanpa harus menghitung ulang seluruh data setoran secara manual.

Skema relasional hasil transformasi ERD (PK tulisan tebal FK ditandai huruf miring):

- pengguna(id_pengguna, nama, no_telepon, email, password, status_akun id_alamat)
- admin(id_admin, nama, email, password)
- kategori_sampah(id_kategori, nama_kategori)
- jenis_sampah(id_jenis, nama_jenis, harga, stok_sampah, id_kategori)
- setoran(id_setoran, id_pengguna, id_admin, id_jenis, tanggal_setoran, status_setoran, foto_bukti, jumlah, harga_setor, subtotal_setor)
- rekap_setoran_bln(id_rekap, id_pengguna, id_admin, periode, jumlah_setoran, total_jumlah_smph, total_nilai_bln, tanggal_dicatat), dengan UNIQUE(id_pengguna, periode)

Normalisasinya, mulai dari catatan rekap yang ditulis manual.

UNF

id_pengguna	nama	periode	{id_setoran; tanggal; id_jenis; nama_jenis; stok_sampah; id_kategori; nama_kategori; harga_setor; jumlah; subtotal}	total_jumlah_smph	total_nilai_bln
1	Budi Agung	2026-10	{S01; 03-10; J01; Botol plastik; 7; K01; Plastik; 3000; 5; 15000}, {S02; 10-10; J03; Kardus; 4; K02; Kertas; 1500; 4; 6000}	9	21000
2	Cici Rimah	2026-11	{S03; 12-10; J01; Botol Plastik; 5; K01; Plastik; 5; 3000; 2; 6000}	2	8000

1NF (satu sel satu nilai, tiap setoran jadi satu baris; kunci id_pengguna + periode + id_setoran)

id_pengguna	nama	periode	Total_jumlah	Total_nilai_bln	Id_setoran	Tanggal	Id_jenis	Nama_jenis	Stock_sampah	Id_kategori	Nama_kategori	Harga_setor	Jumlah	Subtotal
1	Budi Agung	2026-10	9	21000	S01	03-10	J01	Botol plastik	7	K01	Plastik	3000	5	15000
1	Budi Agung	2026-10	9	21000	S02	10-10	J03	Kardus	4	K02	Kertas	1500	4	6000
2	Cici Rimah	2026-11	2	6000	S03	12-10	J01	Botol plastik	5	K01	Plastik	3000	2	6000

2NF (hilangkan ketergantungan sebagian pada kunci gabungan)

rekap_setoran_bln

Id_pengguna	periode	Total_jumlah_smph	total_nilai_bln
1	2026-10	9	21000
1	2026-10	9	21000
2	2026-11	2	6000

Pengguna

Id_pengguna	nama
1	Budi Agung

2	Cici Rimah

Setoran

Id_pengguna	Id_setoran	tanggal	Id_jenis	Nama_jenis	Stock_sampah	Id_kategori	Nama_kategori	Harga_setor	jumlah	subtotal
1	1	03-10	1	Botol plastik	7	1	Plastik	3000	5	15000
1	2	10-10	3	Kardus	4	2	Kertas	1500	4	6000
2	3	12-11	1	Botol plastik	7	1	Plastik	3000	2	6000

- nama hanya bergantung pada id_pengguna, jadi dipisah ke pengguna(id_pengguna, nama).
- total_jumlah dan total_nilai bergantung pada (id_pengguna, periode), jadi dipisah ke rekap_setoran_bln.
- Sisanya bergantung pada id_setoran, jadi tetap di setoran(id_setoran, id_pengguna, tanggal, id_jenis, nama_jenis, id_kategori, nama_kategori, harga, jumlah, subtotal).

3NF (hilangkan ketergantungan transitif)

• id_setoran → id_jenis → nama_jenis, id_kategori, jadi dipisah ke jenis_sampah(id_jenis, nama_jenis, harga, id_kategori).

• id_jenis → id_kategori → nama_kategori, jadi dipisah ke kategori_sampah(id_kategori, nama_kategori).

• setoran menjadi (id_setoran, id_pengguna, id_jenis, tanggal_setoran, jumlah, harga_setor, subtotal_setor). kategori

Id_kategori	nama_kategori
1	Plastik
2	Kertas

Jenis_sampah

Id_jenis	Id_kategori	nama_jenis	harga	stok_sampah
1	1	Botol plastik	3000	7
3	2	Kardus	1500	4

Setoran

Id_pengguna	Is_setoran	tanggal	Id_jenis	Nama_kategori	Harga_setor	jumlah	subtotal
1	1	03-10	1	Plastik	3000	5	15000

1	2	10-10	3	Kertas	1500	4	6000
2	3	12-11	1	Plastik	3000	2	6000

Rekap_setoran_bln

id_pengguna	periode	total_jumlah_smph	total_nilai_bln
1	2026-10	9	21000
1	2026-10	9	21000
2	2026-11	2	6000

Pengguna

Id_pengguna	nama
1	Budi Agung
2	Cici Rimah